

参数生成算法手稿转写

para_alg_impl.py 为对应 Python 实现

输入

输入为 $n, q, \ell, m, \sigma, \alpha_h$ 。其中手稿中的字母 l 在本文统一记为 ℓ ，以避免与对数符号 $\ln$ 混淆。

算法步骤

1. 若 $n \notin \{256, 512, 1024\}$ ，则返回： n 不合法。

2.

$$\lambda = \frac{n}{2}.$$

3. 若 $\lambda \nmid (q-1)$ ，则返回： q 不合法， $n/2$ 不整除 $(q-1)$ ， q 不是 NTT 素域。

4. 若 $\sigma < 0.5$ ，则返回： σ 不合法，离散高斯中分布标准差太小。

5.

$$B_k = \sqrt{\ell n \sigma^2 + m n \sigma^2}.$$

6.

$$\alpha_1 = 2^{\lceil \log_2(\sqrt{n} \sigma) \rceil}.$$

7. 根据 λ 取不同常数，计算

$$r = \begin{cases} \left\lceil 2.75 \sqrt{\alpha_1^2 / \ell + B_k^2} \right\rceil, & \lambda = 128, \\ \left\lceil 2.78 \sqrt{\alpha_1^2 / \ell + B_k^2} \right\rceil, & \lambda = 256, \\ \left\lceil 2.81 \sqrt{\alpha_1^2 / \ell + B_k^2} \right\rceil, & \lambda = 512. \end{cases}$$

8.

$$\mu_s = n \left(\frac{r}{\alpha_1} \right)^2 + \ell n r^2 + m n r^2.$$

9.

$$V_s = 2n \left(\frac{r}{\alpha_1} \right)^4 + 2\ell n r^4 + 2m n r^4.$$

10.

$$B_s = \sqrt{\mu_s + 6.13 \sqrt{V_s}}.$$

11.

$$B_v = B_s + \sqrt{nm} \left(\frac{\alpha_h}{4} + 1 \right).$$

12. 若 $2r/\alpha_h < 0.05$ ，则返回： α_h 太大，请调整。

13. 若 α_h 不是 2 的幂次，则返回： α_h 不是 2 的幂次。

参数对象构造

```
LWE_para = LWEParameters( $\ell n$ ,  $q$ ,  $X_s = D_\sigma$ ,  $X_e = D_\sigma$ ,  
                            $mn$ , tag = None).  
SIS_UF_para = SISParameters( $mn$ ,  $q$ , length_bound =  $B_v$ ,  
                             ( $\ell + 1 + m$ ) $n$ , norm = 2, tag = None).  
SIS_sUF_para = SISParameters( $mn$ ,  $q$ , length_bound =  $2B_v$ ,  
                              ( $\ell + 1 + m$ ) $n$ , norm = 2, tag = None).
```

尺寸公式

$$\text{PkBytes} = \frac{\lambda}{8} + \left\lceil \frac{nm \lceil \log_2 q \rceil}{8} \right\rceil.$$

按图片中的定义，先记

$$\sigma_h := \frac{2r}{\alpha_h}.$$
$$A_h := 1 + 2e^{-\frac{1}{2\sigma_h^2}} + 2e^{-\frac{2}{\sigma_h^2}}.$$
$$H_h = \begin{cases} \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_h^2), & \sigma_h \geq 1, \\ \log_2 A_h + \frac{e^{-\frac{1}{2\sigma_h^2}} + 4e^{-\frac{2}{\sigma_h^2}}}{\sigma_h^2 A_h \ln 2}, & \sigma_h < 1, \end{cases}$$

因为当前算法里种子贡献写作 $\lambda/8$ 字节，所以与图片中的 SeedBytes 记号等价地写成，并对最终字节数向上取整

$$\text{SignBytes} = \left\lceil \frac{\lambda + \frac{n}{2} \log_2 \left(2\pi e \left(\frac{r}{\alpha_1} \right)^2 \right) + \frac{\ell n}{2} \log_2(2\pi e r^2) + nm H_h}{8} \right\rceil.$$

组合尺寸与安全估计

继续按图片中的描述，组合尺寸定义为

$$\text{CombinedBytes} = \text{PkBytes} + \text{SignBytes}.$$

安全估计部分按如下方式计算：

- LWE_security_bit 由 LWE.estimate.rough(LWE_para, quiet=True) 给出，取其中两种攻击里最强攻击
- SIS_UF_security_bit 由 SIS.estimate.rough(SIS_UF_para, quiet=True) 给出，取对应的安全比特。
- SIS_sUF_security_bit 由 SIS.estimate.rough(SIS_sUF_para, quiet=True) 给出，取对应的安全比特。

最终输出

若输入参数合法，则最终输出可概括为如下 6 个量：

(LWE_security_bit, SIS_UF_security_bit, SIS_sUF_security_bit, PkBytes, SignBytes, CombinedBytes).

也可以按图片里的表述写成一句结果说明：输入参数合法，得到如下结果。

```
LWE_security_bit = x,  
SIS_UF_security_bit = y,  
SIS_sUF_security_bit = z,  
PkBytes = a,  
SignBytes = b,  
CombinedBytes = w.
```

实现说明

本文对应的 Python 实现位于 `para_alg_impl.py`。脚本会完成上述合法性检查、推导全部中间量，并在本地存 `estimator` 依赖时构造 `LWEParameters` 与 `SISParameters` 对象。

直接运行示例：

```
python3 para_alg_impl.py --n 256 --q 13313 --l 3 --m 2  
--sigma 0.7071067811865476 --alpha-h 128
```